# Resonanz

Arbeitsblatt

**Name:** _____ **Datum:** _____

**Sicherheit:** Ich halte die Box mit beiden Händen, einen Meter Platz um mich; nie werfen, nie fallen lassen.

## 1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Drei Gebäude, jedes mit **seinem eigenen Rhythmus**, der darunter steht: der Turm, $T = 1{,}0$ s; der Wohnblock, $T = 0{,}5$ s; das Haus, $T = 0{,}3$ s.

**Die Box wird flach gehalten und seitlich hin und her bewegt**, nie geneigt. **Die Sternregel:** Ein Stern leuchtet nur, wenn *ein* Gebäude tanzt und die anderen zwei still stehen. **Stärker schütteln gewinnt nicht.** Warum nicht, ist die Frage von heute.

## 2. Was ich selbst mache

**Zuerst sage ich voraus. Nach dem Spielen ändere ich nichts mehr.**
Stärker schütteln lässt: ☐ mehr tanzen ☐ weniger ☐ gleich viele
Den langsamsten Rhythmus hat: ☐ der Turm ☐ der Wohnblock ☐ das Haus

weil _____

_____

**Welcher Rhythmus weckt welches Gebäude.** Box flach, seitlich bewegt, derselbe Rhythmus **mindestens fünf Sekunden**: Das Tanzen braucht Zeit, um zu wachsen.

| Wie ich die Box bewege | Welches wächst | Stern? |
|---|---|---|
| Langsam, 1 s hin und zurück | | ja / nein |
| Doppelt so schnell | | ja / nein |
| Dreimal so schnell | | ja / nein |

**Der Test: Ich schüttle so stark ich kann**, dreißig Sekunden, ohne Rhythmus. **Keine Sterne ist auch ein Ergebnis.**

| Was ich mache | Balken, die steigen | Meine Sterne |
|---|---|---|
| Stark, ohne Rhythmus | | |
| Wenig, aber im Rhythmus | | |

**Die schwere Frage.** Was war wichtiger: ☐ wie stark ☐ wie gleichmäßig ich geschüttelt habe

## 3. Was ich selbst mache

**Von der Periode zu Schlägen pro Minute.** Eine Periode ist ein **ganzes Hin und Zurück**: links, rechts, wieder zurück, **nicht nur eine Richtung**. Hier irren sich die meisten und landen doppelt so schnell. Die Frequenz ist $f = 1/T$, die Schläge pro Minute sind $60 \times f$.

| **Gebäude** | $T$ **(s)** | $f$ **(Hz)** | **Schläge pro Minute** |
|---|---|---|---|
| Turm, 10 Etagen | 1,0 | 1,0 | 60 (Beispiel) |
| Wohnblock, 5 Etagen | 0,5 | | |
| Haus, 3 Etagen | 0,3 | | |

**Die Regel der Ingenieure.** Ein Gebäude mit $N$ Etagen hat eine Periode von etwa $N/10$ Sekunden. Passt das zu den drei oben? ☐ ja ☐ nein

**Mein Wohnblock** hat _____ Etagen, also etwa _____ s Periode. Der gefährlichste Rhythmus wären _____ Schläge pro Minute.

## 4. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass _____

_____

Die Daten zeigen, dass _____

_____

Hohe Gebäude schwanken langsamer, weil _____

_____

**Abschlussfrage**

Warum hilft stärkeres Schütteln nicht?

_____